CHUYÊN ĐỀ BÀI GIẢNG: BIẾN ĐỔI VÀ RÚT GỌN BIỂU THỨC CHỨA CĂN

BỘ 10 Ý RÈN LUYỆN TƯƠNG TỰ CÂU 12 (ÔN THI GIỮA HỌC KỲ 1 - TOÁN 9)

I. KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG CỐT LÕI (TRỌNG TÂM CÂU 12 - 2,5 ĐIỂM)

1. **Hai hằng đẳng thức then chốt:**
   - Đặt nhân tử chung đưa về tích: $x - a\sqrt{x} = \sqrt{x}(\sqrt{x} - a)$ và $x + a\sqrt{x} = \sqrt{x}(\sqrt{x} + a)$ $(x > 0)$.
   - Hiệu hai bình phương: $x - a^2 = (\sqrt{x} - a)(\sqrt{x} + a)$ $(x \geq 0)$.
2. **Cộng / trừ phân thức liên hợp:** $\dfrac{1}{\sqrt{x} - a} + \dfrac{1}{\sqrt{x} + a} = \dfrac{2\sqrt{x}}{x - a^2}$; $\dfrac{1}{\sqrt{x} - a} - \dfrac{1}{\sqrt{x} + a} = \dfrac{2a}{x - a^2}$.
3. **Kỹ năng tránh bẫy đổi dấu:** Khi gặp mẫu $a\sqrt{x} - x$, đổi dấu thành $-(x - a\sqrt{x}) = -\sqrt{x}(\sqrt{x} - a)$ trước khi quy đồng.
4. **Quy trình 4 bước làm bài tự luận đạt điểm tối đa:**

   Bước 1: Phân tích mẫu tìm MTC $\longrightarrow$ **Bước 2:** Quy đồng mẫu thức $\longrightarrow$ **Bước 3:** Rút gọn tử và mẫu $\longrightarrow$ **Bước 4:** Viết câu kết luận

II. PHẦN ĐỀ BÀI: 10 Ý RÈN LUYỆN TƯƠNG TỰ CÂU 12

▶ NHÓM 1: Tương tự Câu 12a (1,25 điểm)

Ý 1. Cho $x > 0, x \neq 1$. Rút gọn biểu thức:

$$A_1 = \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x} - 1} - \frac{1}{x - \sqrt{x}}$$

Ý 2. Cho $x > 0, x \neq 36$. Rút gọn biểu thức:

$$A_2 = \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x} - 6} - \frac{36}{x - 6\sqrt{x}}$$

Ý 3. Cho $x > 0, x \neq 49$. Rút gọn biểu thức:

$$A_3 = \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x} - 7} - \frac{49}{x - 7\sqrt{x}}$$

Ý 4. Cho $x > 0, x \neq 9$. Rút gọn biểu thức:

$$A_4 = \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x} - 3} + \frac{9}{3\sqrt{x} - x}$$

Ý 5. Cho $x > 0, x \neq 4$. Rút gọn biểu thức:

$$A_5 = \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x} - 2} - \frac{2\sqrt{x}}{x - 2\sqrt{x}}$$

▶ NHÓM 2: Tương tự Câu 12b (1,25 điểm)

Ý 6. Cho $x > 0, x \neq 25$. Rút gọn biểu thức:

$$B_1 = \left(\frac{1}{\sqrt{x} - 5} + \frac{1}{\sqrt{x} + 5}\right) \cdot \frac{x - 25}{2\sqrt{x}}$$

Ý 7. Cho $x > 0, x \neq 1$. Rút gọn biểu thức:

$$B_2 = \left(\frac{1}{\sqrt{x} - 1} + \frac{1}{\sqrt{x} + 1}\right) \cdot \frac{x - 1}{\sqrt{x}}$$

Ý 8. Cho $x > 0, x \neq 9$. Rút gọn biểu thức:

$$B_3 = \left(\frac{1}{\sqrt{x} - 3} - \frac{1}{\sqrt{x} + 3}\right) \cdot \frac{x - 9}{6}$$

Ý 9. Cho $x > 0, x \neq 4$. Rút gọn biểu thức:

$$B_4 = \left(\frac{1}{\sqrt{x} - 2} + \frac{1}{\sqrt{x} + 2}\right) : \frac{2\sqrt{x}}{x - 4}$$

Ý 10. Cho $x > 0, x \neq 4$. Rút gọn biểu thức:

$$B_5 = \left(\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x} - 2} - \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x} + 2}\right) \cdot \frac{x - 4}{4\sqrt{x}}$$

III. HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT VÀ BAREM ĐIỂM 10 Ý BÀI TẬP

▶ LỜI GIẢI NHÓM 1 (Ý 1 → Ý 5)

Ý 1 (1,25 điểm). MTC: $\sqrt{x}(\sqrt{x}-1)$.

$$A_1 = \frac{\sqrt{x}\cdot\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}(\sqrt{x}-1)} = \frac{x-1}{\sqrt{x}(\sqrt{x}-1)} = \frac{(\sqrt{x}-1)(\sqrt{x}+1)}{\sqrt{x}(\sqrt{x}-1)} = \frac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}}.$$

Kết luận: Với $x>0, x\neq 1$ thì $A_1 = \dfrac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}}$.

Ý 2 (1,25 điểm). MTC: $\sqrt{x}(\sqrt{x}-6)$.

$$A_2 = \frac{\sqrt{x}\cdot\sqrt{x}-36}{\sqrt{x}(\sqrt{x}-6)} = \frac{x-36}{\sqrt{x}(\sqrt{x}-6)} = \frac{(\sqrt{x}-6)(\sqrt{x}+6)}{\sqrt{x}(\sqrt{x}-6)} = \frac{\sqrt{x}+6}{\sqrt{x}}.$$

Kết luận: Với $x>0, x\neq 36$ thì $A_2 = \dfrac{\sqrt{x}+6}{\sqrt{x}}$.

Ý 3 (1,25 điểm). MTC: $\sqrt{x}(\sqrt{x}-7)$.

$$A_3 = \frac{x-49}{\sqrt{x}(\sqrt{x}-7)} = \frac{(\sqrt{x}-7)(\sqrt{x}+7)}{\sqrt{x}(\sqrt{x}-7)} = \frac{\sqrt{x}+7}{\sqrt{x}}.$$

Kết luận: Với $x>0, x\neq 49$ thì $A_3 = \dfrac{\sqrt{x}+7}{\sqrt{x}}$.

Ý 4 (1,25 điểm). Đổi dấu: $\dfrac{9}{3\sqrt{x}-x} = -\dfrac{9}{\sqrt{x}(\sqrt{x}-3)}$.

$$A_4 = \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}-3} - \frac{9}{\sqrt{x}(\sqrt{x}-3)} = \frac{x-9}{\sqrt{x}(\sqrt{x}-3)} = \frac{(\sqrt{x}-3)(\sqrt{x}+3)}{\sqrt{x}(\sqrt{x}-3)} = \frac{\sqrt{x}+3}{\sqrt{x}}.$$

Kết luận: Với $x>0, x\neq 9$ thì $A_4 = \dfrac{\sqrt{x}+3}{\sqrt{x}}$.

Ý 5 (1,25 điểm). MTC: $\sqrt{x}(\sqrt{x}-2)$.

$$A_5 = \frac{\sqrt{x}\cdot\sqrt{x}-2\sqrt{x}}{\sqrt{x}(\sqrt{x}-2)} = \frac{x-2\sqrt{x}}{\sqrt{x}(\sqrt{x}-2)} = \frac{\sqrt{x}(\sqrt{x}-2)}{\sqrt{x}(\sqrt{x}-2)} = 1.$$

Kết luận: Với $x>0, x\neq 4$ thì $A_5 = 1$.

▶ LỜI GIẢI NHÓM 2 (Ý 6 → Ý 10)

Ý 6 (1,25 điểm). Quy đồng trong ngoặc:

$$\frac{1}{\sqrt{x}-5} + \frac{1}{\sqrt{x}+5} = \frac{2\sqrt{x}}{x-25}.$$

$$\Rightarrow B_1 = \frac{2\sqrt{x}}{x-25}\cdot\frac{x-25}{2\sqrt{x}} = 1.$$

Kết luận: Với $x>0, x\neq 25$ thì $B_1 = 1$.

Ý 7 (1,25 điểm). Biến đổi trong ngoặc:

$$\frac{1}{\sqrt{x}-1} + \frac{1}{\sqrt{x}+1} = \frac{2\sqrt{x}}{x-1}.$$

$$\Rightarrow B_2 = \frac{2\sqrt{x}}{x-1}\cdot\frac{x-1}{\sqrt{x}} = 2.$$

Kết luận: Với $x>0, x\neq 1$ thì $B_2 = 2$.

Ý 8 (1,25 điểm). Bỏ ngoặc tử số:

$$\frac{1}{\sqrt{x}-3} - \frac{1}{\sqrt{x}+3} = \frac{(\sqrt{x}+3)-(\sqrt{x}-3)}{x-9} = \frac{6}{x-9}.$$

$$\Rightarrow B_3 = \frac{6}{x-9}\cdot\frac{x-9}{6} = 1.$$

Kết luận: Với $x>0, x\neq 9$ thì $B_3 = 1$.

Ý 9 (1,25 điểm). Biến đổi trong ngoặc:

$$\frac{1}{\sqrt{x}-2} + \frac{1}{\sqrt{x}+2} = \frac{2\sqrt{x}}{x-4}.$$

$$B_4 = \frac{2\sqrt{x}}{x-4} : \frac{2\sqrt{x}}{x-4} = \frac{2\sqrt{x}}{x-4}\cdot\frac{x-4}{2\sqrt{x}} = 1.$$

Kết luận: Với $x>0, x\neq 4$ thì $B_4 = 1$.

Ý 10 (1,25 điểm). Quy đồng trong ngoặc:

$$\frac{\sqrt{x}(\sqrt{x}+2)-\sqrt{x}(\sqrt{x}-2)}{x-4} = \frac{4\sqrt{x}}{x-4}.$$

$$\Rightarrow B_5 = \frac{4\sqrt{x}}{x-4}\cdot\frac{x-4}{4\sqrt{x}} = 1.$$

Kết luận: Với $x>0, x\neq 4$ thì $B_5 = 1$.

3 LƯU Ý SƯ PHẠM QUAN TRỌNG ĐỂ HỌC SINH ĐẠT ĐIỂM TỐI ĐA (2,5 ĐIỂM)

1. **Tránh quên ngoặc khi trừ tử:** Khi viết $-(\sqrt{x}-a)$, bắt buộc giữ dấu ngoặc trước khi phá ngoặc để không bị sai dấu.
2. **Luôn viết câu kết luận:** Cuối mỗi ý phải có câu kết luận: *"Vậy với $x>0, x\neq\ldots$ thì biểu thức bằng ..."*.
3. **Kiểm tra bằng máy tính (CASIO):** Gán $x=10$ hoặc $x=16$ vào biểu thức ban đầu và biểu thức rút gọn để so sánh kết quả.